Институт технологий управления

01.03.05

Статистика

Профиль: Бизнес-аналитика

Выпускная квалификационная работа на тему:

«Статистический анализ и прогнозирование развития транспорта в Российской Федерации»

Подготовил:
Студент 4 курса Константинов Иван Сергеевич

Научный руководитель:
Профессор кафедры Статистики и математических методов в у правлении, д-р экон. наук,
Бурцева Татьяна Александровна

Актуальность исследования развития транспорта в Российской Федерации



Развитие транспорта является одной из ключевых задач, поставленных Президентом и Правительством РФ, что подтверждается разработкой Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.



Работа предоставляет свежие аналитические материалы, которые необходимы для оценки итогов исполнения текущих госпрограмм и разработки новых долгосрочных стратегий развития транспорта.

Цель, задачи, объект и предмет исследования развития транспорта в Российской Федерации

Цель:
проведение комплексного статистического анализа транспорта для прогнозирование основных компонент, составляющих транспорт в Российской Федерации

Объект:
развитие основных компонент, составляющих транспорт в Российской Федерации

Предмет:
количественные и качественные характеристики транспорта в Российской Федерации и совокупность статистических методов для его изучения.

Задачи:

1. Раскрыта сущность понятия «транспорт» как объекта статистического анализа.
2. Произведен анализ структуры транспорта в Российской Федерации и происходящих структурных сдвигов.
3. Проанализирована дифференциация регионов Российской Федерации по развитию транспорта
4. Дана оценка взаимосвязи социально-экономических показателей и развития транспорта.
5. Проведена многомерная группировка субъектов Российской Федерации по основным показателям развития транспорта.
6. Разработаны модели прогноза основных компонент, характеризующих развития транспорта.

Анализ динамики грузооборота в Российской Федерации

Анализ динамики грузооборота по видам транспорта в России за 2003-2023 гг. показал разнонаправленные тренды. До 2022 года воздушный транспорт рос наиболее активно (в среднем +7,042% ежегодно), но в 2023 году его грузооборот упал более чем на 70%. Автомобильный и железнодорожный транспорт демонстрировали стабильный рост (в среднем +2,315% и +3,760% соответственно). Морской и внутренний водный транспорт в целом показывали снижение, однако в 2023 году морской транспорт продемонстрировал значительный рост на 53,333% на фоне экономической переориентации.

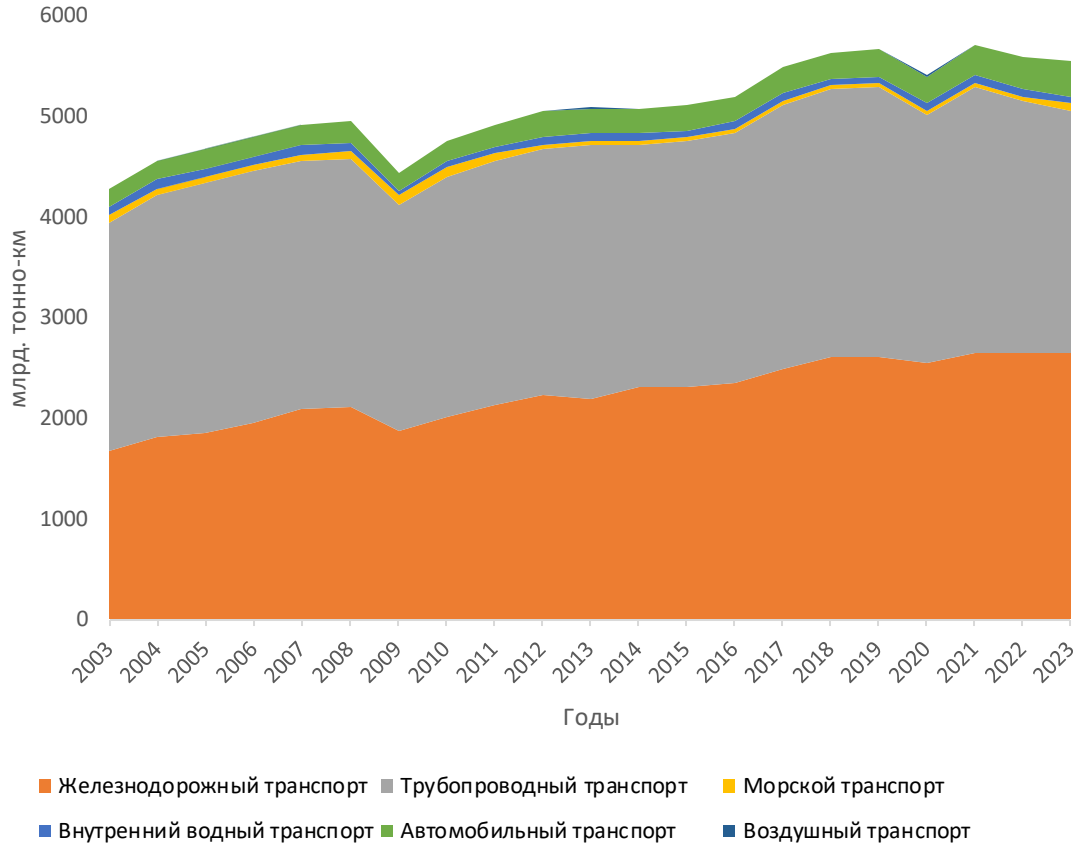


Рисунок 1 – Грузооборот по видам транспорта в Российской Федерации в 2003-2023 гг., млрд. тонно-километров

Анализ динамики пассажирооборота в Российской Федерации

Анализ динамики пассажирооборота в России за 2003-2023 гг. показал общий рост на 14,815%, увеличившись с 491,26 до 563,04 млрд. пассажиро-километров, со среднегодовым приростом 3,64 млрд. (0,693%). Наибольшее сокращение было зафиксировано в 2020 году (-43,774%) из-за пандемии Covid-19, а пиковое значение в 635,15 млрд. пассажиро-километров пришлось на 2019 год. Воздушный транспорт показал наиболее значительный рост пассажирооборота (+272,345% с 2003 года). На других видах транспорта, таких как трамвайный, троллейбусный и автобусный, наблюдалась тенденция к снижению (например, автобусный сократился на 32,250%), железнодорожный транспорт также показал сокращение на 12,437% к базисному году.

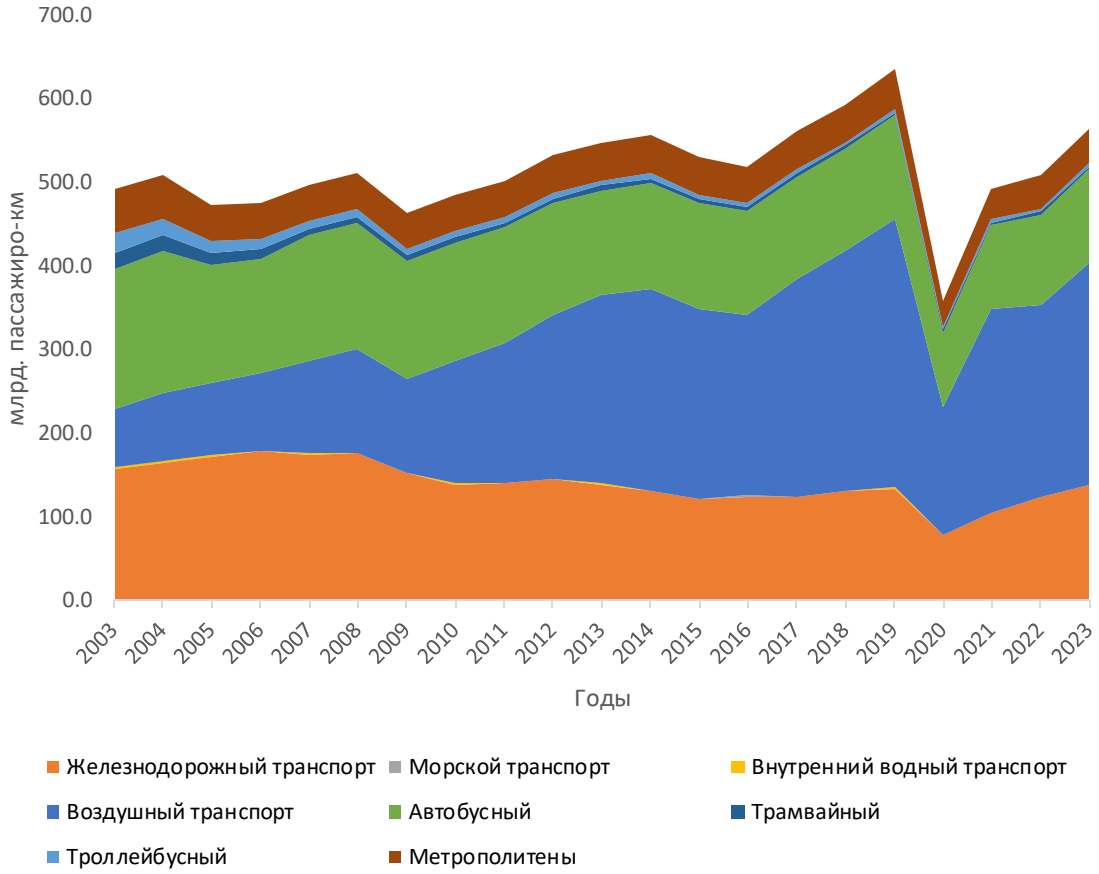


Рисунок 2 – Пассажирооборот по видам транспорта в Российской Федерации в 2003-2023 гг., млрд. пассажиро-километров

Анализ структуры грузооборота и пассажирооборота в Российской Федерации

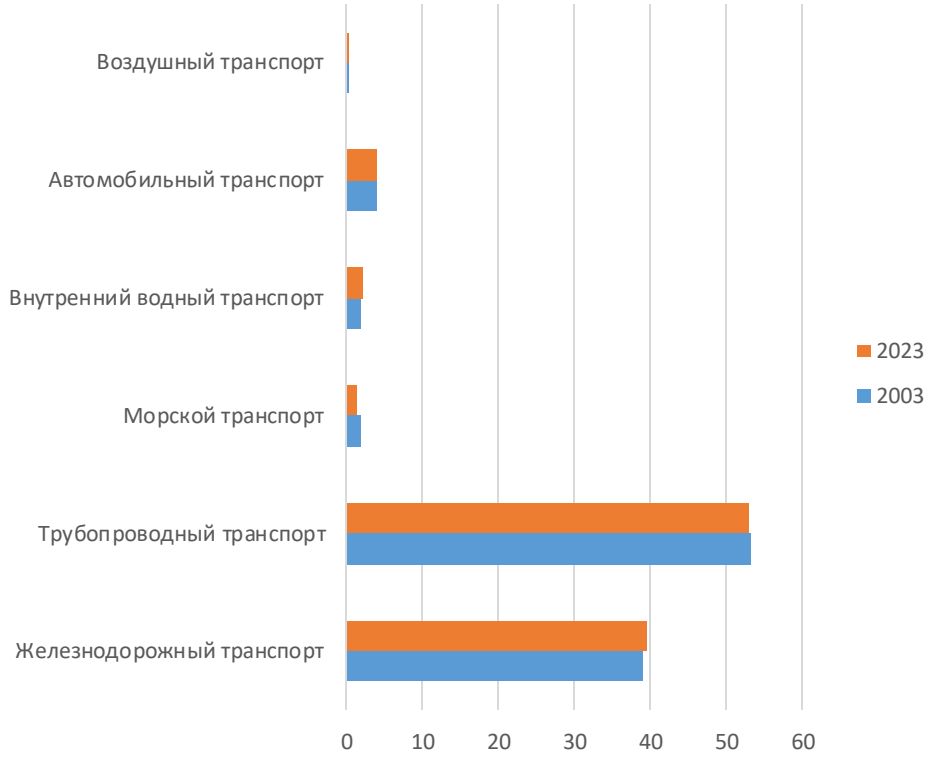


Рисунок 3 – Структура грузооборота по видам транспорта
в Российской Федерации в 2003 и 2023 гг., %

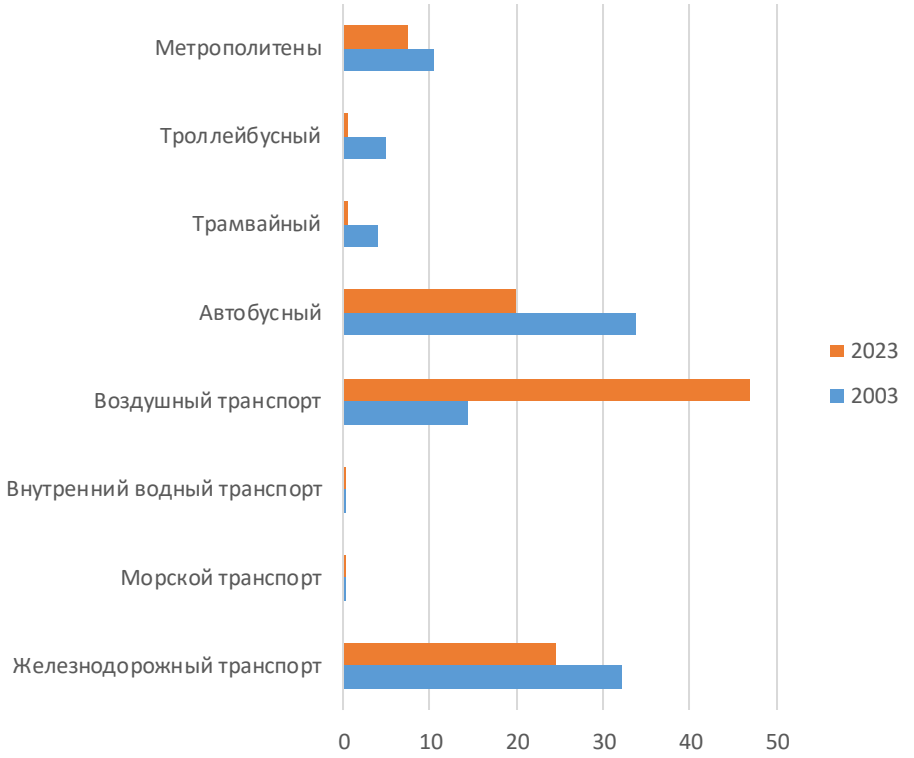


Рисунок 4 – Структура пассажирооборота по видам транспорта
в Российской Федерации в 2003 и 2023 гг., %

Анализ дифференциации регионов по уровню развития транспорта



Рисунок 5 – Картограмма распределения регионов по значению плотности железнодорожных путей общего пользования километров путей на 10 000 квадратных километров территории в 2023 г.

Анализ дифференциации регионов по уровню развития транспорта

- В 2023 году сохранилась высокая дифференциация между регионами по числу отправленных железнодорожным транспортом пассажиров. Максимальное значение составило 13 млн человек, среднее – 3,03 млн, а медиана – 1,85 млн.
- Подавляющее большинство регионов (92%, или 66) отправили менее 7,8 млн пассажиров.
- Лидерами с огромным отрывом остаются Москва (492 млн чел.) и Московская область (292 млн чел.)
- В целом, распределение сильно смещено вправо: большинство регионов показывают низкие объемы железнодорожных пассажирских перевозок, в то время как несколько ключевых центров имеют чрезвычайно высокие показатели.

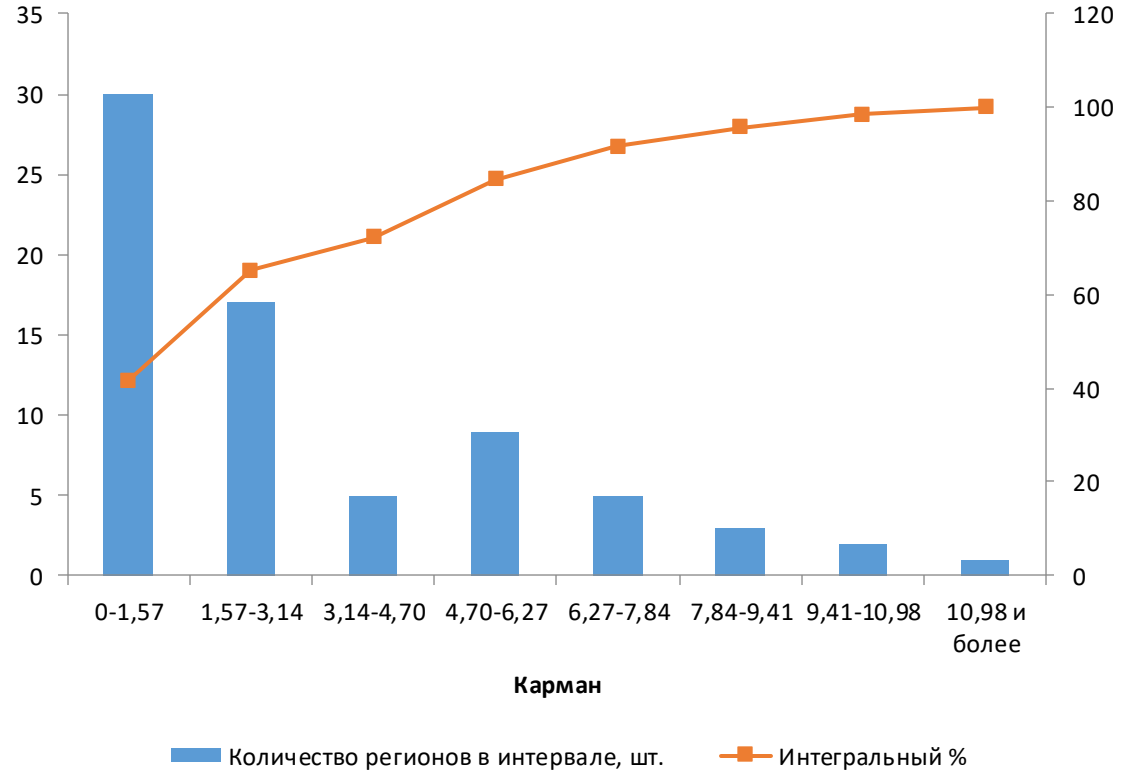


Рисунок 6 – Гистограмма распределения регионов в России по значению отправленных пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 2023 г.

Эконометрическое моделирование взаимосвязи основных социально-экономических показателей и развития транспорта в регионах Российской Федерации

$$hat_y = \underset{(2,725)}{14,509} + \underset{(0,302)}{0,654x_4} - \underset{(-0,185)}{7,572 * 10^{-5}x_8} - \underset{(-2,041)}{0,021x_{10}} + \underset{(0,059)}{2,985x_{14}} + \underset{(0,418)}{3,691x_{15}} - \underset{(-0,820)}{1,572x_{17}}$$

$\hat{y}$ – уровень бедности, %;
x_4 – уровень безработицы, %;
x_8 – средняя начисленная заработная плата, руб.;
x_{10} – число эксплуатационных автобусов на 10 тыс. чел. населения, шт.;
x_{14} – фиктивная переменная для Дальневосточного федерального округа;
x_{15} – фиктивная переменная для Южного федерального округа;
x_{17} – фиктивная переменная для Северо-Кавказского федерального округа;

1. Тест Уайта: LM = 6,31; p = 0,24 > 0,05.
2. Тест Уайта (только квадраты): LM = 4,607; p = 0,798 > 0,05
3. Тест Бреуша-Пагана: LM = 2,953; p = 0,566 < 0,05

$R^2 = 0,712$
$Э_{x4} = 0,241$
$Э_{x8} = 0,442$
$Э_{x10} = -0,190$

Многомерная группировка субъектов Российской Федерации по основным показателям развития транспорта

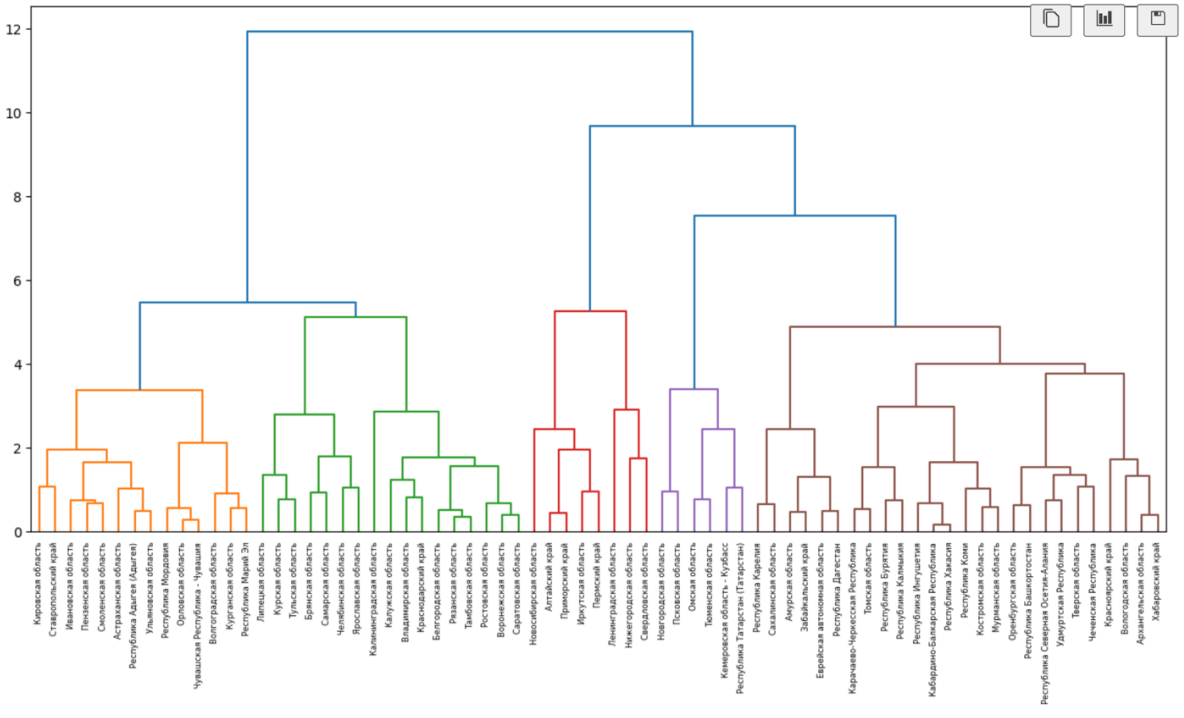


Рисунок 7 – Дендограмма, построенная по итогам кластеризации регионов Российской Федерации на основе показателей развития транспорта в 2005 г.

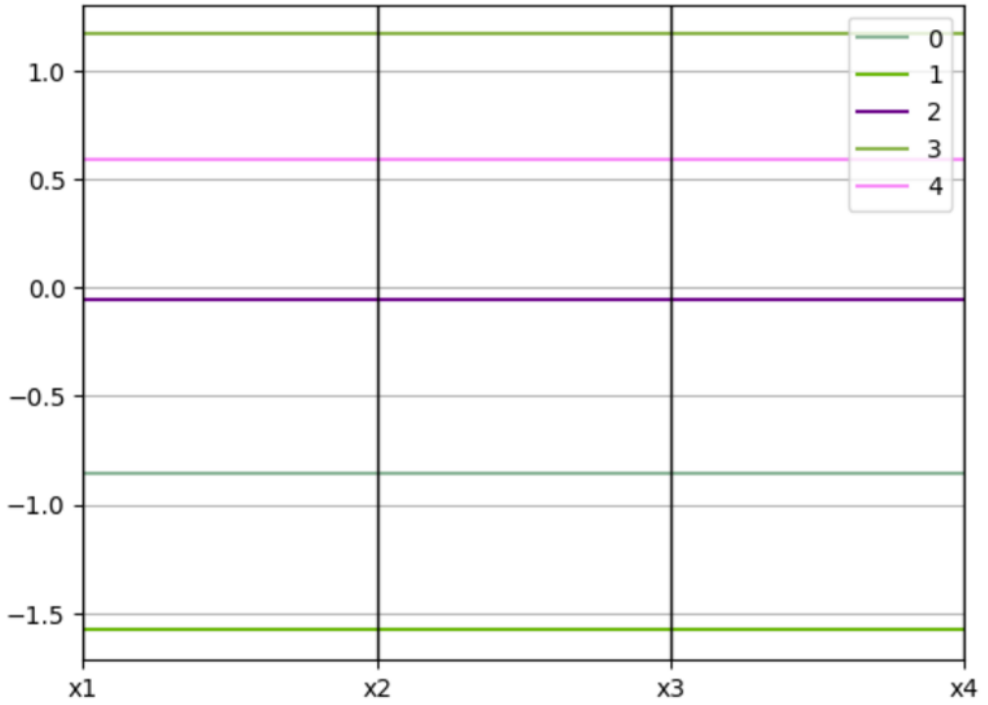


Рисунок 8 – Средние значения факторов в отдельных кластерах на основе данных за 2005 г.

Многомерная группировка субъектов Российской Федерации по основным показателям развития транспорта

Таблица 1 – Состав кластеров в 2023 г.

Кластер	Число регионов	Регионы
№ 1	24	**Область**: Астраханская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Липецкая, Мурманская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская **Республика**: Коми, Татарстан, Чувашия
№ 2	22	**Республика**: Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Карелия, Северная Осетия-Алания, Хакасия, Чеченская **Край**: Красноярский, Пермский, Приморский **Область**: Вологодская, Костромская, Новосибирская, Оренбургская, Смоленская, Тверская, Томская **Авт. обл**: Еврейская
№ 3	10	**Республика**: Мордовия, **Область**: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Курганская, Курская, Нижегородская, Омская, Тамбовская **Г.**: Санкт-Петербург
№ 4	8	**Край**: Краснодарский **Область**: Калужская, Кировская, Ленинградская, Новгородская, Челябинская **Республика**: Удмуртская
№ 5	8	**Край**: Хабаровский, Забайкальский **Республики**: Дагестан, Карачаево-Черкесская **Область**: Амурская, Архангельская, Иркутская, Псковская

Прогнозирование развития основных показателей транспорта в Российской Федерации

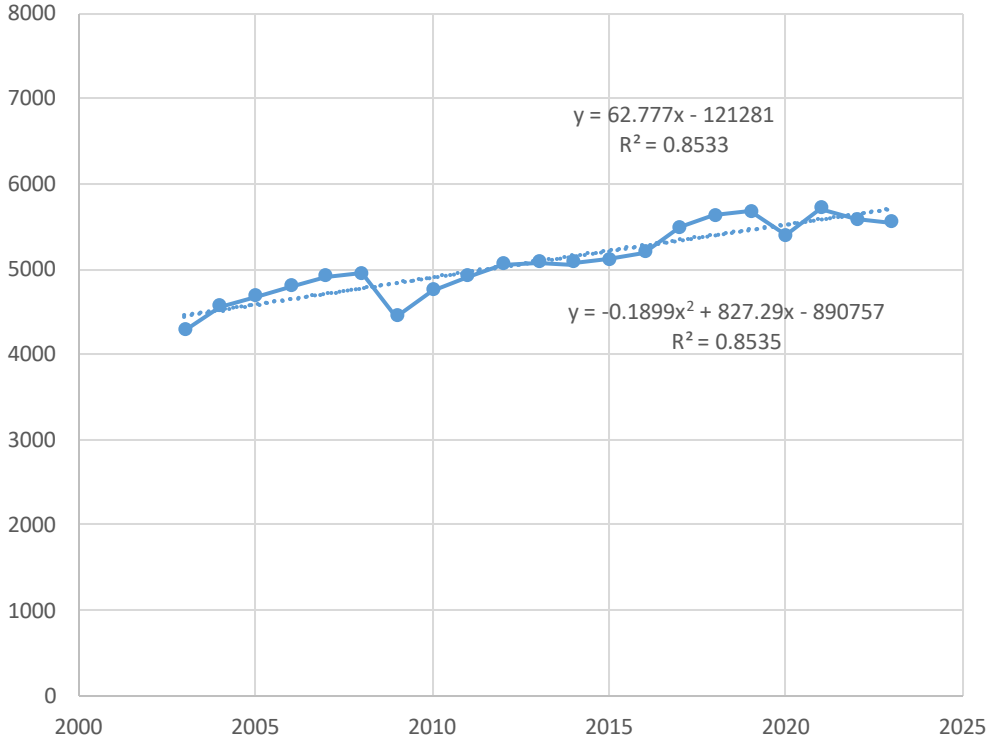


Рисунок 9 – Фактические и теоретические значения грузооборота в 2003-2023 гг., млрд. тонно-км

Таблица 2 – Интервальный прогноз грузооборота в Российской Федерации в 2024-2026 гг.

Годы	Прогнозные значения ($\hat{y}$), млн. тонно-км	95% доверительный интервал, млн. тонно-км
2024	5779,410	5347-6211
2025	5842,187	5397-6286
2026	5904,964	5447-6361

Прогнозирование развития основных показателей транспорта в Российской Федерации



Рисунок 10 – Расчетные и наблюдаемые значения пассажирооборота в Российской Федерации по модели ARIMA (1, 2, 2) в 2003-2023 гг.

Таблица 3 – Интервальный прогноз пассажирооборота на основе модели ARIMA в Российской Федерации в 2024-2026 гг.

Годы	Прогнозные значения ($\hat{y}$), млрд. пассажиро-км	95% доверительный интервал, млрд. пассажиро-км
2024	524,02	414 – 633
2025	516,75	406 – 627
2026	512,85	402 – 623

Спасибо за внимание!